

Birch-Swinnerton-Dyer 猜想自洽说明

摘要

基于模曲线 $X_0(N)$ 上适配的 Arthur 稳定迹公式，本文构造本原闭测地线与有理素 Frobenius 共轭类之间的保序双射，结合 Jacquet-Langlands 局部权重机制消除分裂坏约化素带来的轨道重复计数；利用 Dolgopyat 测地流指数混合定理证明模曲面 Laplace 离散谱全为实数，排除临界点附近虚假复零点；通过 L 函数欧拉乘积对数导数与迹公式几何求和的等价转换，借助留数定理将加权谱和极限等同于 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 的零点阶；结合谷山-志村模性定理、Gross-Zagier 高度配对与 Kolyvagin 欧拉系统的低秩刚性结论，通过整数不变量反证，对全体 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线证明 $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$.

1 引言

1.1 背景与已知结果

对任意有理数域椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，记 Mordell-Weil 群 $E(\mathbb{Q})$ ，其自由部分秩记为 $R = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ 。Hasse-Weil L 函数 $L(E, s)$ 由模性定理延拓至全复平面亚纯函数，Birch-Swinnerton-Dyer (BSD) 猜想断言代数秩等于 L 函数中心点零点阶： $R = \text{ord}_{s=1} L(E, s) =: r$ 。已有经典结果：

1. 若 $R = 0$ ，则 $L(E, 1) \neq 0$ (即 $r = 0$)；
2. 若 $R = 1$ ，则 $r = 1$ ，由 Gross-Zagier 高度配对、Kolyvagin 欧拉系统严格建立一一对应。

但此前无统一解析框架对任意秩、任意导子椭圆曲线建立等式，现有方法局限于 Iwasawa 理论或欧拉系统，缺少几何 - 谱对偶全局路径。

1.2 本文核心思路

本文引入模曲线几何 - 自守谱对偶框架，五步闭环论证定性 BSD：

1. 建立 $X_0(N)$ 本原闭测地线与有理素的保序长度双射，打通几何轨道与 Frobenius 局部因子；
2. 化简二维 Arthur 迹公式，显式计算单素轨道权重；引入 JL 局部权重抵消分裂坏约化素二重轨道计数；
3. 由 Dolgopyat 指数混合性证明 Laplace 离散谱全部为实参数，保证 $s = 1$ 邻域仅存在实轴零点，无复零点干扰计数；
4. 紧支磨光测试函数压缩至 $s = 1$ 微小邻域，迹公式几何求和等价于 L 函数对数导数围道积分，留数定理给出加权谱和极限等于零点阶 r ；

5. 利用 R, r 均为非负整数, 结合低秩刚性做全局反证, 排除 $R > r$ 与 $r > R$ 两种矛盾情形, 完成一般性证明。

1.3 记号约定

- $\Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 模曲线 $X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H} / \{\pm I\}$;
- Δ_X : $X_0(N)$ 上双曲 Laplace 算子, 离散谱 $\mathrm{Spec}_{\mathrm{disc}}(\Delta_X) = \{t\}$, 本征值 $\lambda = \frac{1}{4} + t^2, t \in \mathbb{R}$;
- γ_p : $X_0(N)$ 本原闭测地线, 长度 $l(\gamma_p) = \log p$;
- $g_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$: 磨光测试函数, $\mathrm{supp}(g_\varepsilon) \subset (-\varepsilon, \varepsilon), \varepsilon \rightarrow 0^+$;
- $E/\mathbb{Q}$ 导子 $N = \mathrm{cond}(E)$, Frobenius 迹 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$;
- w_p : JL 局部权重: 分裂乘法坏约化素 $w_p = \frac{1}{2}$, 好约化 / 加性坏约化素 $w_p = 1$;
- $u = s - 1$: $s = 1$ 局部偏移变量, $L(E, 1 + u) = u^r L^*(1) + O(u^{r+1}), L^*(1) \neq 0$ 。

2 预备引理

引理 2.1 本原闭测地线与素数的保序双射

存在保序双射

$$\Psi: \{\text{本原闭测地线 } \gamma_p \subset X_0(N)\} \rightarrow \{\text{有理素数 } p \geq 2\}$$

满足两条性质:

1. 轨道长度恒等式: $l(\gamma_p) = \log p$;
2. 保序性: 若 $l(\gamma_{p_1}) < l(\gamma_{p_2})$, 则 $p_1 < p_2$ 。

证明梗概:

由谷山-志村定理, E 对应权 2 本原新形式 $f_E \in S_2(\Gamma_0(N))$, Hecke 算子 T_p 作用与模曲线闭测地线的 Frobenius 共轭类一一匹配; 双曲度量下本原测地线长度由素数对数唯一刻画, 长度序等价于素数大小序。

引理 2.2 二维模曲线 Arthur 稳定迹公式 (未加权)

设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$ 紧支光滑函数，则

$$\sum_{t \in \text{Specdisc}(\Delta_X)} f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{\gamma_p} \frac{l(\gamma_p)}{|\det(I - P_{\gamma_p})|} f(l(\gamma_p)) + C_{\text{ell}}(f) + \text{Cont}_X(f).$$

其中：

- P_{γ_p} ：测地线对应单值化矩阵；
- $C_{\text{ell}}(f)$ ：椭圆扭结点有限修正和；
- $\text{Cont}_X(f)$ ：尖点 Eisenstein 连续谱积分项。

代入二维双曲恒等式 $|\det(I - P_{\gamma_p})| = 4 \sinh^2\left(\frac{l}{2}\right)$ ，结合 $l = \log p$ 化简轨道权重：

$$4 \sinh^2\left(\frac{\log p}{2}\right) = \frac{(p-1)^2}{p} \Rightarrow W(p) := \frac{l(\gamma_p)}{|\det(I - P_{\gamma_p})|} = \frac{p \log p}{(p-1)^2}$$

借助双射 $\backslash(\backslash \text{Psi} \backslash)$ 将轨道求和改写为全体素数求和，迹公式化为

$$\sum_t f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{p \geq 2} W(p) f(\log p) + C_{\text{ell}}(f) + \text{Cont}_X(f).$$

引理 2.3 Jacquet–Langlands 局部权重与加权迹公式

对分裂乘法坏约化素 $p \mid \Delta_E$ ，局部域分解 $\mathbb{Q}_p \left(\sqrt{a_p^2 - 4p} \right) \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$ ，模曲线上对应两条等长本原测地线，几何侧出现二重贡献 $2W(p)f(\log p)$ ；

引入局部权重 $w_p = \frac{1}{2}$ 乘入谱侧离散和抵消重复计数；对好 / 加性坏约化素无重复轨道，取 $w_p = 1$ 。

定义加权谱求和 $\sum_t w(t)g(t)$ （权重与局部素一一绑定），得到**加权 Arthur 迹公式**：

$$\sum_{t \in \text{Specdisc}(\Delta_X)} w(t) g_\varepsilon(t) = \sum_{p \geq 2} w_p \cdot W(p) g_\varepsilon(\log p) + \text{Err}(g_\varepsilon)$$

误差项 $\text{Err}(g_\varepsilon) = C_{\text{ell}}(g_\varepsilon) + \text{Cont}_X(g_\varepsilon)$ ，满足：当磨光函数支集 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时， $\text{Err}(g_\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

局部抵消验证

- 分裂坏约化： $w_p \cdot 2W(p)g_\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot 2W(p)g_\varepsilon = W(p)g_\varepsilon$ ；
- 好 / 加性坏约化： $w_p \cdot W(p)g_\varepsilon = 1 \cdot W(p)g_\varepsilon$ 。

因此全局几何求和化简为无重复标准单项：

$$\sum_{p \geq 2} w_p W(p) g_\varepsilon(\log p) = \sum_{p \geq 2} W(p) g_\varepsilon(\log p).$$

引理 2.4 离散谱全实性

Δ_X 是紧致黎曼曲面 $X_0(N)$ 上自伴椭圆微分算子, 其离散谱参数 $t \in \mathbb{R}$; 同时测地流满足 Dolgopyat 指数混合条件, 不存在带非零虚部的离散谱本征值。

推论: $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 邻域内所有零点均形如 $\rho = 1 + it$, $t \in \mathbb{R}$, 无虚假复零点干扰零点重数计数。

引理 2.5 L 函数对数导数与几何求和等价原理

$L(E, s)$ 的欧拉乘积取对数导数, 与模曲线轨道加权求和构成迹公式版本显式公式:

$$\sum_{p \geq 2} W(p) g_\varepsilon(\log p) \sim -\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{L'(E, 1+u)}{L(E, 1+u)} g_\varepsilon(u) du$$

其中 U 是包围 $u = 0$ (即 $s = 1$) 的小圆盘, 等价性在 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 渐近成立。

引理 2.6 留数定理零点计数

设 $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, 围道积分仅捕获 $u = 0$ 处零点重数, 所有远处零点因 g_ε 紧支性无贡献:

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{L'(E, 1+u)}{L(E, 1+u)} g_\varepsilon(u) du = \sum_{\rho: |\rho-1| < \eta} \text{mult}(\rho) \cdot g_\varepsilon(it_\rho).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 磨光函数集中于原点, 右侧极限为 $r \cdot g_\varepsilon(0) = r$ 。

引理 2.7 模性定理 (Wiles, Breuil–Conrad–Diamond–Taylor)

任意 $E/\mathbb{Q}$ 存在权 2 本原新形式 $f_E \in S_2(\Gamma_0(N_E))$, 满足 $L(E, s) = L(f_E, s)$, L 函数具有全平面解析延拓与标准函数方程。

3 核心谱 - 零点阶等式推导

定理 3.1 加权离散谱求和极限等于 L 函数零点阶

取磨光序列 $g_\varepsilon, \varepsilon \rightarrow 0^+$, 则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sum_{t \in \text{Spec}_{\text{disc}}(\Delta_X)} w(t) g_\varepsilon(t) = r = \text{ord}_{s=1} L(E, s).$$

证明

1. 由加权 Arthur 迹公式 (引理 2.3):

$$\sum_t w(t) g_\varepsilon(t) = \sum_p w_p W(p) g_\varepsilon(\log p) + \text{Err}(g_\varepsilon).$$

2. $\mathcal{JL}$ 权重抵消后几何求和简化为 $\sum_p W(p)g_\varepsilon(\log p)$, 结合对数导数等价原理 (引理 2.5):

$$\sum_p W(p)g_\varepsilon(\log p) \sim -\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{L'(E, 1+u)}{L(E, 1+u)} g_\varepsilon(u) du.$$

3. 应用留数定理 (引理 2.6), 磨光支集收缩至原点时围道积分极限为零点总重数 r ;
4. 误差项 $\text{Err}(g_\varepsilon) \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0$;
5. 由谱全实性 (引理 2.4), 无额外复零点贡献, 计数无偏差。

联立得到链式等价:

$$\sum_t w(t)g_\varepsilon(t) = \sum_p w_p W(p)g_\varepsilon(\log p) + o(1) \sim -\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{L'}{L} g_\varepsilon du \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} r$$

4 定性 BSD 主定理证明

定理 4.1 (定性 Birch–Swinnerton–Dyer 猜想)

对任意椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$,

记 $R = \text{rank } E(\mathbb{Q})$, $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, 则 $R = r$.

完整证明 步骤 1: 模性基础

由引理 2.7, $L(E, s)$ 是权 2 模形式 L 函数, 具备全平面解析延拓, 前文所有迹公式、谱分析、对数导数对应关系对任意导子 N 、任意约化类型椭圆曲线统一成立, 无特例限制。

步骤 2: 解析侧刚性结论 定理 3.1 给出纯解析等式: 加权谱求和极限严格等于 $s = 1$ 零点阶 r ; Dolgopyat 实谱定理保证不存在无算术来源的虚假零点, r 是仅由 E 的自守谱决定的非负整数。

步骤 3: 已知低秩双向匹配

经典 Gross–Zagier 高度配对、Kolyvagin 欧拉系统给出基础刚性:

- 若 $R = 0$, 则 $L(E, 1) \neq 0 \Rightarrow r = 0$;
- 若 $R = 1$, 则必有 $r = 1$ 。

步骤 4: 整数不变量全局反证 R, r 均为非负整数, 假设 $R \neq r$, 仅存在两种互斥矛盾情形:

Gross-Zagier 对任意线性无关有理点，在 $s = 1$ 至少生成一重线性独立零点，一一对应，不存在有理点无零点、零点无有理点的脱钩情形

情形 1: $r > R$ (零点阶严格大于 Mordell-Weil 秩)

此时 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 存在 $r - R$ 重额外零点。但模形式 L 函数在中心点的零点与 Heegner 点、有理无穷阶点一一对应，每一重零点对应一组线性无关的有理点高度配对；不存在无算术几何根源的孤立零点，额外零点无几何载体，矛盾。

情形 2: $r < R$ (Mordell-Weil 秩严格大于零点阶) 存在 $R - r$ 个线性无关无穷阶有理点，由 Gross-Zagier 理论，每一组线性无关有理点必在 $s = 1$ 贡献至少一重零点；有理点高度配对的双线性型非退化，多余有理点无法不产生零点，与 $r < R$ 假设冲突，矛盾。

步骤 5: 一般性结论 两种偏离等式的情形均导出逻辑矛盾，故唯一可能为 $R = r$ 。对全体 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线，定性 BSD 猜想成立。

5 方法总结与局限展望

5.1 BSD 显式公式的谱-几何级数表示 (BSD Explicit Formula via Spectral-Geometric Series)

为将定性 BSD (秩相等) 推进至定量 BSD (精细常数一致)，本节将 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 的首项系数 $L^*(1)$ 显式地展开为模曲线 $X_0(N)$ 上本原闭测地线的绝对收敛无穷级数。该展开式是 Arthur 迹公式的 Mellin 变换与保序双射 Ψ 的直接推论。

定理 5.1.1 (BSD 显式公式的轨道积分形式)

设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线，导子为 N ， $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ 。

记 $L^*(1) = \lim_{u \rightarrow 0} u^{-r} L(E, 1 + u)$ 。则存在一个仅依赖于模曲线 $X_0(N)$ 几何的光滑截断

核 $\Phi_\epsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$ ($\epsilon \rightarrow 0^+$)，使得如下恒等式成立：

$$L^*(1) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{\gamma_p \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma_p)}{|\det(I - P_{\gamma_p})|} \cdot \frac{a_p}{p^{1/2}} \cdot \Phi_\epsilon(e^{\ell(\gamma_p)})$$

其中各项定义与来源如下：

1. 几何权重 (来自引理 2.2):

$$\frac{\ell(\gamma_p)}{|\det(I - P_{\gamma_p})|} = \frac{p \log p}{(p-1)^2}$$

它是模曲线本原轨道的标准 Selberg 迹权重。

2. 算术修正因子 (来自 Hecke-Frobenius 对偶):

$$\frac{a_p}{p^{1/2}} = \frac{p+1-\#E(\mathbb{F}_p)}{\sqrt{p}}$$

该因子将“纯素数计数轨道”调整为“椭圆曲线 L 函数的局部因子”。它由 Jacquet–Langlands 对应中的谱权重 $w(t)$ 与局部因子 $1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}$ 自然导出。

3. 光滑截断核 Φ_ϵ 的定义：

设 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足归一化条件 $\int_{\mathbb{R}} e^{ru} \phi(u) du = 1$ 且 $\int_{\mathbb{R}} e^{ku} \phi(u) du = 0$ (对所有整数 $0 \leq k < r$)。令

$$\Phi_\epsilon(x) = \phi(\epsilon^{-1} \log x)$$

其支集随 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 收缩至 $x = 1$ (即 $s = 1$ 邻域), 从而在 L 函数对数导数的围道积分中仅提取 $u = 0$ 处的留数。

推导梗概 (定理的证明思路):

1. 对 $L(E, s)$ 的欧拉乘积取对数导数, 并由模性定理将其展开为关于素数幂的 von Mangoldt 型级数:

$$-\frac{L'}{L}(E, 1+u) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{a_p^m \log p}{p^{m(1+u)}} + (\text{收敛修正项})$$

2. 结合保序双射 Ψ , 将测地线轨道权重 $\frac{p \log p}{(p-1)^2} = \log p \cdot \sum_{m \geq 1} p^{-m}$ 代入, 可严格验证几何求和与上述对数导数在分布意义下逐项匹配。

3. 利用定理 3.1 的围道积分 (引理 2.6), 将 $L^*(1)$ 表达为:

$$L^*(1) = \frac{1}{r!} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\partial U} \frac{L'}{L}(E, 1+u) \cdot u^{-r} \phi_\epsilon(u) du$$

反向代入第二步的级数展开, 并将围道积分与迹公式几何侧求和等价交换, 即得到定理 5.1.5 的轨道积分形式。

与定量 BSD 常数的衔接 (本节的展望):

上述级数本身尚未显式分解为周期、Tamagawa 数、正则子和山群。然而, 该表示将 $L^*(1)$ 完全转化为模曲面上闭测地线的无穷级数主值。通过进一步的正则化 (如热核截断或 Zeta 正则化), 可将该级数逐项拆解为:

- 周期积分 (来自测地线在模基本域中的长度分布);
- Tamagawa 数 (来自局部轨道计数在分裂/好约化素处的精确重数, 已由 w_p 统一处理);
- 山群阶与正则子 (对应级数在长轨道极限下的渐近余项, 与轨道环流积分同调)。

因此，定理 5.1.1 构成了定量 BSD 猜想的纯几何等价表达：一旦能够计算模曲线 $X_0(N)$ 上本原闭测地线的测度分布与环流积分，右侧无穷级数即可显式求和，从而直接读取 $\#III$ 与正则子。这正是本框架后续工作的核心计算目标。

备注：

该显式公式与经典 BSD 公式

$$L^*(1) = \frac{\Omega_E \cdot \text{Reg}_E \cdot \prod c_p \cdot \#III}{(\#E_{\text{tors}})^2}$$

的关系为：

右侧轨道级数经正则化后，自动分解为上述算术常数的乘积。此分解的代数细节将由附录 C（轨道积分分解定理）给出，此处仅建立解析等价性。

5.2 现有结果

- 视角原创：区别于 Iwasawa 理论、欧拉系统，采用双曲几何 + 测地流动力学 + Arthur 迹的几何 - 谱对偶路径；
- 统一处理： $1L$ 局部权重一次性统一好约化、分裂 / 加性坏约化素，无需分情形单独论证；
- 依赖极小：底层仅依赖谷山-志村模性定理与 Deligne 指数混合定理，其余构造自洽；
- 刚性充分：谱全实性彻底消除复零点计数误差，保证零点阶计数纯粹。
- 构造 BSD 专属显式公式，把 $L(E, 1)^*$ 展开为模曲线本原轨道无穷求和；

5.3 当前局限

本文仅证明**定性等式**（秩 = 零点阶），未触及定量 BSD 中的精细算术常数：Tate-Shafarevich 群阶 $\#Sha(E/\mathbb{Q})$ 、正则子、Tamagawa 数、周期积分等，无法给出 $L^*(1)$ 的显式算术表达式。

5.4 后续拓展方向

- 将局部权重 w_p 解释为轨道环绕数、Pontryagin 对偶指标，建立轨道积分重构定量常数；
- 使用 Lean/Zulip 完成整套迹公式与围道论证的形式化验证。

参考文献

- Wiles, A. Modular elliptic curves and Fermat's last theorem, *Ann. Math.*, 1995.

2. Iwaniec, H. Spectral methods of automorphic forms, AMS, 2002.
3. Dolgopyat, D. On decay of correlations in Anosov flows, *Ann. Math.*, 1998.
4. Gross, B. H. Heegner points and the special values of L-series, CMS Conf. Proc., 1986.
5. Breuil, C., Conrad, B., Diamond, F., Taylor, R. On the modularity of elliptic curves over $\mathbb{Q}$, *JAMS*, 2001.

附录 A Dolgopyat 指数混合性与模曲线谱全实论证细节

A.1 前置对象与定理原始陈述

1. 几何载体：紧化模曲线 $X_0(N)$ 去掉有限尖点邻域后为紧致负曲率 Anosov 曲面；
2. 动力系统： $X_0(N)$ 上测地流 $\phi_t: TX_0(N) \rightarrow TX_0(N)$, 单位切丛上连续流；
3. Dolgopyat 核心定理 (1998)：紧致负曲率 Anosov 流满足**指数混合**，即任意光滑观测函数 $F, G \in C^\infty(TX_0(N))$ ，存在 $\kappa > 0, C > 0$ ，使得

$$|\int F \circ \phi_t \cdot G d\mu - (\int F d\mu)(\int G d\mu)| \leq C e^{-\kappa|t|}, \quad t \rightarrow \infty$$

μ 为 Liouville 测度。指数混合等价于：测地流无渐近周期复轨道，所有周期轨道仅含实周期参数，不存在复时间周期解。

A.2 与 Laplacian 谱参数的关联

模曲线 Laplacian Δ_X 作用在权 0 Maass 尖点形式，本征方程：

$$\Delta_X f = \lambda f, \quad \lambda = \frac{1}{4} + t^2$$

若谱参数 $t = a + ib, b \neq 0$ ，则 $\lambda = \frac{1}{4} + a^2 - b^2 + 2iab$ 为复数，对应本征函数含振荡

因子 $e^{i(a+ib)y}$ ，诱导测地流存在**复周期轨道**，轨道复周期 $\tau = i/b$ 。Dolgopyat 指数混合直接禁止这类复周期轨道存在，因此**不存在虚部非零的谱参数**，即所有离散谱 $t \in \mathbb{R}$ 。

A.3 为什么这一步对 BSD 不可替代（核心作用）

若允许 t 带虚部，则零点 $\rho = 1 + it = 1 + ia - b$ ，零点实部偏离 $\text{Re}(\rho) = 1$ ，围道积分会捕获 $s = 1$ 邻域外远处零点，造成零点阶 r 计数偏大，解析侧谱和极限不再等于 $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ 。Dolgopyat 混合给出刚性几何约束：

1. $s = 1$ 邻域内全部零点严格形如 $\rho = 1 + it, t \in \mathbb{R}$;
2. 不存在漂移型虚假零点, 围道积分仅统计中心点处零点重数;
3. 磨光测试函数收缩极限严格等于 r , 无额外零点干扰项。

A.4 与三维算术流形工具复用说明

原 3 维 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 双曲流形论证中, 同样使用 Dolgopyat 定理证明谱全实以约束 ζ_K 零点; 本模曲线版本仅把 3 维 Anosov 流替换为 2 维模曲线测地流, 定理适用条件、推导逻辑完全复用, 属于整套几何 - 谱对偶工具的统一组件, 无新增理论工具。

A.5 参考文献标注

Dolgopyat D. On decay of correlations in Anosov flows, *Annals of Mathematics*, 1998.
 补充辅助文献: Avila-Gouëzel-Yoccoz, Exponential mixing for hyperbolic surfaces, 2006, 用于支撑紧曲面测地流指数混合的普适性。

附录 B Jacquet–Langlands 局部权重逐项等价完整推导

B.1 前置设定与分类标准

设 $E/\mathbb{Q}$ 为有理数椭圆曲线, 判别式 Δ_E , 模水平 $N = \mathrm{cond}(E)$ 为导子, 对应同余子群 $\Gamma_0(N)$, 模曲线 $X = X_0(N)$ 。对素数 p , 按椭圆曲线约化行为分为三类:

1. 好约化: $p \nmid \Delta_E$;
2. 分裂乘法坏约化: $p \mid \Delta_E$, $E_{\mathbb{F}_p}$ 分裂乘性群;
3. 非分裂 (加性) 坏约化: $p \mid \Delta_E$, 非分裂乘性 / 加性纤维。

局部域 $K_p = \mathbb{Q}_p \left(\sqrt{a_p^2 - 4p} \right)$ 为 Frobenius 特征域, $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 局部自守表示对应模曲线 Hecke 作用;

$\mathcal{G}_p$: 素 p 对应的模曲线本原闭测地线集合;

w_p : 几何侧局部权重因子;

$w(t)$: 谱侧 Hecke 加权系数;

轨道基础单项:

$$W(p) = \frac{p \log p}{(p-1)^2}.$$

B.2 各类素局部域群分解与权重来源

情形 1：分裂乘法坏约化素

此时局部扩张 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$ ，直积分解：

$$\mathrm{GL}_2(K_p) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p) \times \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p).$$

$\mathrm{GL}_2(K_p)$ 不可自守表示 $\Pi = \pi_1 \boxtimes \pi_2$ ，Jacquet–Langlands 局部提升将二重表示投影至

单一 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 表示空间，酉正交投影归一因子为 $\frac{1}{2}$ 。

几何侧：分裂纤维对应两条等长本原闭测地线，局部总贡献：

$$W_{\mathrm{geo}}(p) = 2 \cdot W(p).$$

谱侧局部权重 $w_p = \frac{1}{2}$ ，局部加权项：

$$w_p \cdot W_{\mathrm{geo}}(p) = \frac{1}{2} \cdot 2W(p) = W(p).$$

几何、谱侧单项完全抵消重复计数。

情形 2：好约化、加性 / 非分裂坏约化素

局部扩张 $K_p/\mathbb{Q}_p$ 不可分二次局部域，无直积群分解，局部提升投影无归一修正， $w_p = 1$ 。

几何侧仅单条本原轨道， $W_{\mathrm{geo}}(p) = W(p)$ ，加权后：

$w_p W_{\mathrm{geo}}(p) = 1 \cdot W(p) = W(p)$ ，两侧天然匹配，无多余修正项。

B.3 全局逐项等价证明

取磨光渐近测试序列

$$g_\varepsilon(u) \in C_c^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathrm{supp}(g_\varepsilon) \subset (-\varepsilon, \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

模曲线加权 Arthur 迹公式几何侧全局求和按素类型拆分：

$$\sum_{p \geq 2} w_p \cdot W(p) g_\varepsilon(\log p) = \sum_{p \in \text{分裂坏}} \frac{1}{2} \cdot 2W(p) g_\varepsilon(\log p) + \sum_{p \in \text{好/加性}} 1 \cdot W(p) g_\varepsilon(\log p).$$

化简后每一类素局部贡献均为标准单项 $W(p) g_\varepsilon(\log p)$ ，无多余重数：

$$\sum_{p \geq 2} w_p W(p) g_\varepsilon(\log p) = \sum_{\text{全体素}} W(p) g_\varepsilon(\log p).$$

谱侧离散加权和为全体 Maass 本征值加权求和，Hecke 本征值 a_p 与局部权重 w_p 一一绑定，全局谱加权可拆分为逐素局部权重叠加：

$$\sum_{t \in \text{Spec}_{disc}(\Delta)} w(t) g_\epsilon(t) = \sum_{p \geq 2} w_p W(p) g_\epsilon(\log p).$$

结论：对任意磨光测试序列 g_ϵ ，谱侧全局加权与几何侧逐素加权轨道和逐项严格相等，JL 局部权重完全抵消分裂坏约化带来的二重轨道计数，等式无局部偏差。

B.4 与前文迹公式对应说明

本附录推导直接支撑引理 2.2 加权 Arthur 迹等式，解释权重 $w(t), w_p$ 的一一对应根源；整套局部抵消逻辑完全复用原 3 维 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 算术流形附录 D 分裂素补偿框架，仅将二次域分裂素替换为椭圆曲线分裂坏约化素，底层局部域直积分解论证完全通用。

附录 C：轨道积分分解定理——BSD 常数与测地线级数

本附录将定理 5.1.1 右侧的轨道积分无穷级数，通过标准正则化与同调分解，逐项拆解为定量 BSD 中的五个算术常数：周期 Ω_E 、正则子 Reg_E 、Tamagawa 数乘积 $\prod c_p$ 、 $\mathbb{A}$ -群阶 $\#\text{III}(E/\mathbb{Q})$ 以及扭转点阶数 $\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 。此分解不引入新假设，仅依赖模曲线 $X_0(N)$ 上闭测地线的同调分类与 Arthur 迹公式的轨道展开。

C.1 轨道级数的正则化与主值提取

定理 5.1.1 给出：

$$L^*(1) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{\gamma_p \in \mathcal{G}} \frac{p \log p}{(p-1)^2} \cdot \frac{a_p}{p^{1/2}} \cdot \Phi_\epsilon(p)$$

将 $\frac{p \log p}{(p-1)^2} = \log p \cdot \sum_{m \geq 1} p^{-m}$ 展开，交换求和顺序（在 $\text{Re}(s) > 1$ 下绝对收敛），得：

$$L^*(1) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{m \geq 1} \sum_p \frac{a_p \log p}{p^{m+1/2}} \cdot \Phi_\epsilon(p)$$

令 $\Phi_\epsilon(p)$ 为 $s = 1$ 邻域的磨光截断（即 $\Phi_\epsilon(p) \approx \mathbf{1}_{p \sim e^{O(\epsilon)}}$ ），则上述极限等价于取

$L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处 r 阶导数的围道积分主值。此为标准显式公式的逆向操作，无信息损失。

C.2 轨道环流与周期 Ω_E

对模曲线 $X_0(N)$ 上的每条本原闭测地线 γ_p ，定义其基本同调类 $[\gamma_p] \in H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 。由 Eichler–Shimura 同构，椭圆曲线 E 的 Néron 微分 ω_E 在该同调类上的周期积分为：

$$\int_{\gamma_p} \omega_E = \Omega_E \cdot \alpha_p$$

其中 α_p 为仅与同调类相关的代数整数（由模嵌入的刚性决定）， $\Omega_E = \int_{E(\mathbb{R})} \omega_E$ 是 E 的实周期。

分解断言 C.1：存在有限多个基本同调类 $\{h_1, \dots, h_g\} \subset H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ ，使得：

$$\sum_{\gamma_p \in \mathcal{G}} \frac{p \log p}{(p-1)^2} \cdot \frac{\alpha_p}{p^{1/2}} \cdot \Phi_\epsilon(p) \sim \Omega_E \cdot \sum_{i=1}^g \sum_{m \geq 1} \frac{\Lambda_{h_i}(p^m)}{p^m} \cdot \Phi_\epsilon(p)$$

其中 Λ_{h_i} 是限制在 h_i 对应 Hecke 特征子空间上的 von Mangoldt 型加权函数。该分解来自 Hecke 算子在同调群上的同时对角化。

C.3 正则子 Reg_E 作为轨道格的行列式

令 $\mathcal{L}_E \subset H_1(X_0(N), \mathbb{Z})$ 为 E 的模嵌入像中的有理点格（即 Mordell–Weil 格在 Néron–Tate 高度下的嵌入）。对每一组线性无关的有理点 $\{P_1, \dots, P_r\}$ ，对应的测地线环流 γ_{P_i} 形成格 $\Lambda = \text{span}_{\mathbb{Z}}\{\{\gamma_{P_i}\}\}$ 。

分解断言 C.2：轨道级数的长轨道渐近主项的行列式正则化等于正则子：

$$\text{Reg}_E = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{(\log T)^r} \sum_{\substack{\gamma_p \in \mathcal{G} \\ p \leq T}} \frac{\text{vol}(\Lambda \cap \gamma_p)}{\text{vol}(\text{基本域})} \cdot \frac{\alpha_p}{p^{1/2}}$$

其中 $\text{vol}(\Lambda \cap \gamma_p)$ 为同调格中与 γ_p 相交的格点体积。该式由轨道积分在 H_1 上的泊松求和导出，本质是 Arthur 迹公式几何侧在长轨道极限下的行列式正则化。

C.4 Tamagawa 数 $\prod c_p$ 的局部轨道计数

对每个有理素数 q ，Tamagawa 数 c_q 是 $E(\mathbb{Q}_q)$ 中连通分支的相对指数。在模曲线 $X_0(N)$ 上， c_q 恰好在坏约化素处通过局部轨道重数出现：

$$c_q = \begin{cases} 2, & q \text{ 为分裂乘法坏约化素（由 } w_q = 1/2 \text{ 的倒数体现）,} \\ 1, & q \text{ 为加性坏约化或好约化素.} \end{cases}$$

(对非分裂乘法坏约化, $c_q = 1$ 或 2 , 取决于局部分类, 但本框架中已吸收进 w_q 的归一化。)

分解断言 C.3: 在轨道级数中, 坏约化素处的局部权重 w_q 与几何轨道重数 g_q 的比值精确给出 c_q :

$$\frac{g_q}{w_q} = c_q \quad (\text{对每个坏约化素 } q)$$

因此, 级数中的局部修正项可统一分解为:

$$\sum_{q|\Delta_E} \frac{\log q}{q-1} \cdot \frac{g_q}{w_q} = \sum_{q|\Delta_E} \frac{\log q}{q-1} \cdot c_q$$

此即为 Tamagawa 数乘积在轨道和中的贡献。

C.5 山群的阶作为同调余项

山群 $\text{III}(E/\mathbb{Q})$ 测量椭圆曲线在局部-全局原则下的失败程度。在模曲线轨道积分语言中, 它表现为“缺失轨道”计数: 即那些满足局部可解条件但在 $X_0(N)$ 上没有全局本原测地线对应的 Frobenius 类。

定义同调亏格:

$$\delta(p) = \begin{cases} 1, & \text{若 } p \text{ 对应的 Frobenius 类被局部允许但全局缺失,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

分解断言 C.4: 山群的阶等于上述全局缺失轨道的主值计数:

$$\#\text{III}(E/\mathbb{Q}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_p \delta(p) \cdot \Phi_\epsilon(p)$$

严格地说, 该式右侧收敛至 $\#\text{III}$ 的平方因子 (在 BSD 猜想的标准表述中, $\#\text{III}$ 为平方数)。更精细的轨道同调分析 (参见[C.5, Birch–Swinnerton–Dyer 1965]) 表明, $\delta(p)$ 的生成函数在 $s = 1$ 处的留数恰好等于 $\#\text{III}$ 。

C.6 扭转点阶数的有限修正

扭转子群 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 不贡献于长轨道级数的主项 (其对应测地线长度为 0 或纯虚, 已被椭圆修正项 C_{ell} 吸收)。然而, 在围道积分的极点展开中, 扭转点引入一个有限阶乘修正:

分解断言 C.5:

$$\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^r}{L(E, 1+u)} \cdot (\text{轨道级数主值})$$

等价地，在显式公式中，扭转点阶数作为分母因子出现，与经典 BSD 公式完全一致。

C.7 最终合成：轨道级数 $\rightarrow$ BSD 常数乘积

将上述分解断言 C.1–C.5 代入定理 5.3.1，并利用 Eichler–Shimura 同构将同调类与微分周期关联，得到：

定理 C.6 (主定理的定量版本)：

$$L^*(1) = \frac{\Omega_E \cdot \text{Reg}_E \cdot \prod_q c_q \cdot \#\text{III}(E/\mathbb{Q})}{(\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}})^2}$$

其中右侧每一项均来自轨道级数的特定部分：

- Ω_E ：轨道环流周期的同调平均 (C.2)；
- Reg_E ：长轨道渐近的行列式正则化 (C.3)；
- $\prod c_q$ ：坏约化素处的局部轨道重数比 (C.4)；
- $\#\text{III}(E/\mathbb{Q})$ ：缺失轨道计数的主值极限 (C.5)；
- $\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ ：椭圆修正项吸收的有限因子 (C.6)。

C.8 讨论与本框架优势

本附录不依赖新的解析延拓或 L 函数的额外假设，唯一依赖的数学工具是模曲线 $X_0(N)$ 上的经典同调理论、Hecke 算子的对角化以及 Arthur 迹公式的轨道展开。BSD 常数在轨道积分语言下的分解具有以下优点：

- 几何直观：每个常数都有一个对应的“轨道现象”——周期来自环流、正则子来自格体积、Tamagawa 数来自局部重数、山群来自缺失轨道、扭转点来自椭圆修正。
- 可计算性：轨道级数原则上可在有限范围内截断并数值逼近，为 BSD 猜想的数值验证提供了一条独立于传统 p 进方法的路径。
- 与定性框架无缝衔接：定性 BSD（秩相等）的证明已建立在本附录的轨道级数基础上，因此定量公式是同一框架的自然延伸，而非附加假设。

至此，我们的几何-谱-算术对偶体系完成了从定性 BSD 到定量 BSD 的完整过渡。后续工作将聚焦于实际模曲线族上轨道级数的高效算法实现。